insideside music

insideside music — персональный музыкальный веб-плеер с визуализацией в стиле виниловой пластинки. Работает как локальное приложение или как сервер в домашней сети, доступный с любого устройства. Поддерживает импорт треков из VK, Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыки и SoundCloud, автоматический поиск метаданных и обложек, создание плейлистов, офлайн-кэширование и установку как PWA на iPhone/iPad.

Локально или сервер?

Локальный режим (по умолчанию) — плеер запускается на `http://127.0.0.1:7656` и доступен только на вашем компьютере. Подходит для персонального использования.

Серверный режим (LAN/WAN) — плеер становится доступен другим устройствам в локальной сети (LAN) или через интернет (WAN). Все подключённые устройства используют одну библиотеку, но каждый пользователь имеет собственный аккаунт и набор каталогов.

Установка

Требования

- Python 3.7+
- macOS / Linux / Windows
- `openssl` (для HTTPS в режиме LAN — обычно предустановлен)
- `cloudflared` (опционально, только для WAN-режима через Cloudflare Tunnel)

Установка зависимостей

```
python -m pip install mutagen httpx vkpymusic musicbrainzngs
```

На **Windows** дополнительно установите пакет для HTTPS (на macOS/Linux обычно не требуется — используется системный `openssl`):

```
python -m pip install cryptography
```

Пакет	Назначение
`mutagen`	Чтение и запись метаданных аудиофайлов (ID3, FLAC, M4A)

Пакет	Назначение
`httpx`	HTTP-клиент для запросов к внешним API
`vkpymusic`	Интеграция с VK Music (поиск и скачивание треков)
`musicbrainzngs`	Поиск метаданных в базе MusicBrainz
`cryptography`	Генерация HTTPS-сертификата (Windows, опционально на Linux)

Поддерживаемые форматы

MP3, FLAC, M4A, OGG, WAV, AAC, OPUS.

Запуск

```
python3 vinyl_player.py
```

Плеер автоматически откроется в браузере по адресу `http://127.0.0.1:7656`.

Для запуска сразу в LAN-режиме:

```
python3 vinyl_player.py --public
```

Установка Cloudflare Tunnel (опционально, для WAN)

macOS:

```
brew install cloudflared
```

Linux (Debian/Ubuntu):

```
curl -fsSL https://pkg.cloudflare.com/cloudflare-main.gpg | sudo tee /usr/share/keyrings/cloudflare-mair
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/cloudflare-main.gpg] https://pkg.cloudflare.com/cloudflared $(l
sudo apt update && sudo apt install cloudflared
```

Windows:

```
winget install Cloudflare.cloudflared
```

Учётные записи

Первый запуск — создание администратора

При первом запуске вы увидите форму создания аккаунта администратора. Укажите логин, пароль и корневую папку для музыки (по умолчанию `~/VinylMusic`). Администратор создаётся один раз — это главный аккаунт с полными правами.

Управление пользователями

Администратор может добавлять новых пользователей через панель управления (кнопка с иконкой шестерёнки в верхней панели). Для каждого пользователя задаются логин, пароль и роль.

Роли пользователей:

Возможность	Админ	Пользователь	Демо
Слушать музыку	✓	✓	✓
Добавлять каталоги	✓	✓*	—
Скачивать из VK / импорт	✓	✓	—
Поиск метаданных	✓	✓	—
Перемещать / переименовывать треки	✓	✓	—
Управлять плейлистами	✓	✓	—
Включать LAN/WAN	✓	—	—
Управлять пользователями	✓	—	—
Скачивать ZIP-архив каталога	✓	—	—

* Пользователь может добавлять каталоги только внутри корневой папки музыки.

Демо-аккаунт — режим «только слушать». Демо-пользователь видит только специальную папку `_demo` и не может изменять библиотеку. Удобно для гостевого доступа.

Безопасность

- Пароли хранятся в виде хэша PBKDF2-SHA256 (260 000 итераций, индивидуальная соль для каждого пользователя)
- Сессии — HttpOnly cookie с атрибутом SameSite=Strict и 30-дневным сроком действия
- Защита от перебора паролей: максимум 5 попыток на IP и на пользователя за 5 минут, плюс глобальный лимит 20 попыток
- Файлы конфигурации, сессий и сертификатов доступны только владельцу (chmod 600)
- Защита от path traversal на всех файловых эндпоинтах

Каталоги

Корневая папка музыки

При первом запуске задаётся корневая папка (по умолчанию `~/VinylMusic`). Администратор может изменить её в панели управления. Внутри неё для каждого пользователя автоматически создаётся подпапка с его логином.

Работа с каталогами

- **Добавить каталог** — нажмите кнопку «+» в верхней части панели. Откроется файловый браузер для выбора папки на диске. После выбора каталог появится в выпадающем списке
- **Удалить каталог** — нажмите кнопку «–» рядом с выбранным каталогом. Удаляется только привязка к аккаунту, файлы на диске остаются нетронутыми
- **Переключение** — выберите нужный каталог из выпадающего списка. Плеер просканирует папку и покажет все найденные аудиофайлы

Разграничение прав между пользователями и каталогами

- **Администратор** видит все каталоги всех пользователей и может добавлять любые папки на диске без ограничений
- **Пользователь** видит только свои каталоги и может добавлять папки только внутри корневой папки музыки (защита MUSIC_ROOT sandbox)
- **Демо** видит только папку `_demo`, без возможности добавления

Администратор может назначить конкретные каталоги каждому пользователю через панель управления → список пользователей → настройка папок.

Серверный режим

LAN — доступ в локальной сети

1. Включите тумблер **LAN** в верхней панели (виден только администратору на локальной машине)
2. Сервер автоматически сгенерирует самоподписанный HTTPS-сертификат и перезапустится на `0.0.0.0`
3. В информационной строке появятся LAN-адреса (например, `https://192.168.0.157:7656`)
4. Откройте этот адрес на другом устройстве в той же Wi-Fi сети
5. При первом подключении браузер покажет предупреждение о самоподписанном сертификате — нажмите «Дополнительно» → «Перейти на сайт»

При выключении тумблера LAN сервер возвращается в локальный режим. Состояние LAN сохраняется в настройках и автоматически восстанавливается при перезапуске сервера.

HTTPS включается автоматически — он необходим для работы Service Worker (кэширование приложения и офлайн-режим) на устройствах, подключённых по сети.

WAN — доступ через интернет

Два способа (тумблер **WAN** в верхней панели):

- **Cloudflare Tunnel** — выберите режим «Tunnel». Сервер получит публичный HTTPS-адрес вида `https://xxx-xxx.trycloudflare.com`. Требуется установленный `cloudflared`. Адрес меняется при каждом включении

- **Статический IP** — укажите ваш внешний IP и порт вручную. Требуется настройка проброса портов (port forwarding) на роутере. Настройка сохраняется и восстанавливается при перезапуске

Использование на других устройствах

1. Откройте LAN- или WAN-адрес в браузере устройства
2. Войдите под своим аккаунтом (или попросите администратора создать аккаунт для вас)
3. Интерфейс приложения автоматически закэшируется через Service Worker — при следующих визитах страница загрузится мгновенно, даже если сервер временно недоступен

Кэширование треков для офлайн-прослушивания:

- Кнопка ↓ рядом с треком — скачать один трек в кэш браузера
- Кнопка ↓ в шапке списка треков — скачать все треки текущего каталога
- Кнопка ↓ на плейлисте — скачать все треки плейлиста (уже скачанные пропускаются)
- Фильтр «Только кэш» ✓ — показывает только кэшированные треки, счётчик обновляется
- В офлайн-режиме фильтр кэша включается автоматически с уведомлением

Треки хранятся в IndexedDB браузера. Размер кэша отображается в профиле пользователя (иконка пользователя).

Использование своей коллекции

Если у вас уже есть папка с музыкой — просто добавьте её как каталог через файловый браузер (кнопка «+»). Плеер просканирует все аудиофайлы, прочитает метаданные (название, исполнитель, альбом, обложка) и отобразит их в интерфейсе. Поддерживаются форматы MP3, FLAC, M4A, OGG, WAV, AAC, OPUS.

Импорт треков из внешних источников

VK Music

Для скачивания из VK необходима авторизация:

1. Нажмите «Авторизация VK» в нижней части панели
2. Перейдите по ссылке авторизации — откроется страница VK OAuth
3. После авторизации VK перенаправит на страницу с токеном в URL
4. Скопируйте весь URL из адресной строки и вставьте в поле ввода

Важно о безопасности VK-токена: - Токен хранится **только в оперативной памяти** сервера - Токен **не сохраняется на диск** и **никуда не передаётся** — при перезапуске сервера авторизацию нужно пройти заново - Токен используется исключительно для доступа к аудиозаписям через API VK и ни для чего другого

После авторизации вы можете: - Вставить ссылку на плейлист VK для массового скачивания - Искать и скачивать отдельные треки через встроенный поиск VK

Импорт из других источников

Поддерживается импорт плейлистов из Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыки и SoundCloud.

Источник	Как работает
Spotify	Парсинг списка треков из публичного плейлиста по ссылке
Apple Music	Парсинг треков через iTunes API
Яндекс.Музыка	Парсинг через API Яндекс.Музыки
SoundCloud	Парсинг плейлиста через API SoundCloud

Импорт работает в два этапа: сначала из внешнего сервиса извлекается список треков (название + исполнитель), затем каждый трек ищется и скачивается через VK Music. Поэтому для импорта из любого источника необходима авторизация VK.

Организация коллекции

Нумерация треков

Треки хранятся в формате `0001. Исполнитель – Название.mp3`. Числовой префикс определяет порядок воспроизведения. Ширина нумерации (количество цифр) автоматически подстраивается под общее количество треков.

При скачивании из VK можно выбрать, куда вставить новые треки: - **Сверху** — новые треки получат номера от 0001, существующие сдвинутся вниз - **Снизу** — новые треки добавятся после последнего существующего - **В определённую позицию** — треки вставятся в указанное место, остальные автоматически перенумеруются

Перемещение треков

- **Drag-and-drop** — включите режим редактирования (кнопка с карандашом в шапке списка), перетащите треки в нужном порядке, нажмите сохранить (✓). Все файлы будут переименованы с новой нумерацией
- **Через редактирование трека** — откройте редактирование (долгое нажатие или правый клик → меню), укажите новый номер в поле «Порядок». Трек переместится на указанную позицию, остальные сдвинутся

При любом перемещении нумерация всех треков в каталоге автоматически пересчитывается для сохранения последовательности без пропусков.

Переименование и удаление

- **Переименование** — откройте редактирование трека, измените название и/или исполнителя. Файл будет переименован на диске, теги в аудиофайле (ID3, Vorbis и т.д.) обновлены
- **Удаление** — через контекстное меню трека (правый клик или долгое нажатие) → «Удалить». Файл удаляется с диска безвозвратно, требуется подтверждение

Плейлисты

- **Создать** — вкладка «Плейлисты» → «+ Создать плейлист»

- **Добавить треки** — контекстное меню трека → «Добавить в плейлист» → выбрать нужный плейлист
- **Воспроизвести** — раскройте плейлист нажатием и нажмите «Воспроизвести». Очередь воспроизведения будет построена из треков плейлиста
- **Редактировать** — кнопка с карандашом на плейлисте: изменение названия, удаление треков
- **Удалить** — через редактирование → «Удалить плейлист»
- **Изменить порядок** — перетаскивание плейлистов drag-and-drop

Плейлисты хранятся в файле `.vinyl_playlists.json` внутри каталога и привязаны к папке, а не к пользователю.

Поиск метаданных

Плеер может автоматически найти и заполнить метаданные (исполнитель, альбом, обложка) для ваших треков.

Как это работает

1. Откройте каталог с треками
2. Нажмите кнопку поиска метаданных (отображается в интерфейсе при наличии треков без полных метаданных)
3. Плеер проанализирует каждый трек, извлечёт из имени файла исполнителя и название, и отправит запросы к нескольким сервисам одновременно
4. Результаты отображаются как **предложения** — вы просматриваете найденные данные и выбираете, какие изменения применить

Используемые сервисы

Сервис	Что ищет	API-ключ
Deezer	Исполнитель, альбом, обложка, дата релиза	Не нужен
iTunes	Обложка, альбом	Не нужен
Genius	Обложка (арт трека)	Не нужен
MusicBrainz	Исполнитель, альбом, обложка через Cover Art Archive	Не нужен

Все сервисы используются без API-ключей — они предоставляют публичные API.

Подтверждение изменений

Метаданные **никогда не применяются автоматически**. После завершения поиска вы получаете список предложений, где для каждого трека показаны найденные данные (новый исполнитель, альбом, обложка). Вы отмечаете нужные и нажимаете «Применить». Изменения записываются непосредственно в теги аудиофайла (ID3 для MP3, Vorbis Comment для FLAC/OGG, iTunes atoms для M4A).

Также можно запустить поиск для одного трека — через его редактирование.

PWA на iPhone/iPad

insideside music можно установить как полноценное веб-приложение на iOS:

1. Откройте адрес плеера в **Safari** (только Safari поддерживает PWA на iOS)
2. Нажмите кнопку **«Поделиться»** (квадрат со стрелкой вверх)
3. Выберите **«На экран Домой»**
4. Приложение появится на рабочем столе как отдельная иконка

Что даёт PWA-режим

- **Полноэкранный режим** — без адресной строки Safari, приложение выглядит как нативное
- **Кэш приложения** — интерфейс загружается мгновенно через Service Worker, даже без сети
- **Кэш музыки** — закэшированные треки доступны полностью офлайн, хранятся в IndexedDB
- **Управление с экрана блокировки** — play/pause, переключение треков, обложка текущего трека через Media Session API
- **Автоматическое обновление** — при изменении приложения на сервере Service Worker обновляет кэш в фоне

Особенности iOS

- Service Worker работает только по HTTPS или на localhost — при включении LAN-режима HTTPS активируется автоматически
- При первом запуске PWA может потребоваться восстановление аудиосессии iOS — плеер определяет эту ситуацию и восстанавливает воспроизведение автоматически

Возможности плеера

Интерфейс

- **Виниловая пластинка** — анимация вращения с отображением обложки альбома, перетаскивание пластинки для перемотки
- **Адаптивный фон** — цвет фона подстраивается под обложку текущего трека
- **Два режима на мобильных** — переключение между пластинкой и списком треков через тумблер внизу экрана. На вкладке пластинки мобильные кнопки play/next скрываются, так как плеер имеет собственные контролы
- **Три вкладки** — Треки, Альбомы (группировка по альбомам с обложками), Плейлисты
- **Поиск** — мгновенный поиск по названию и исполнителю с фильтрацией в реальном времени
- **Контекстное меню** — правый клик или долгое нажатие на треке: воспроизвести, играть далее, добавить в плейлист, редактировать, удалить, кэшировать

Воспроизведение

- Play/Pause, предыдущий/следующий трек
- Перемотка по прогресс-бару или вращением пластинки
- Режим перемешивания (shuffle) — перемешивает очередь, сохраняя текущий трек
- «Играть далее» — вставка трека следующим в очередь воспроизведения

- Очередь воспроизведения учитывает текущие фильтры и результаты поиска

Сброс кэша

Если что-то пошло не так (устаревший кэш, проблемы с Service Worker), перейдите по адресу `/reset` — например, `http://127.0.0.1:7656/reset`. Это очистит все кэши браузера, удалит Service Worker и перенаправит на главную страницу.

Развёртывание как сервер

macOS

```
python3 -m pip install httpx mutagen vkpymusic musicbrainzngs
python3 vinyl_player.py --public
```

Для автозапуска при входе в систему создайте файл `~/Library/LaunchAgents/com.insideside.music.plist`:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>Label</key>
    <string>com.insideside.music</string>
    <key>ProgramArguments</key>
    <array>
        <string>/usr/bin/python3</string>
        <string>/path/to/vinyl_player.py</string>
        <string>--public</string>
    </array>
    <key>RunAtLoad</key>
    <true/>
    <key>KeepAlive</key>
    <true/>
</dict>
</plist>
```

```
launchctl load ~/Library/LaunchAgents/com.insideside.music.plist
```

При необходимости разрешите входящие подключения в Системные настройки → Брандмауэр.

Windows

```
pip install httpx mutagen vkpymusic musicbrainzngs
python vinyl_player.py --public
```

Для автозапуска при входе в систему:

1. Нажмите `Win+R`, введите `shell:startup`
2. Создайте в открывшейся папке файл `insideside-music.bat`:

```
@echo off
cd /d "C:\path\to\vinyl_player"
python vinyl_player.py --public
```

Для доступа из сети откройте порт в брандмауэре:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="insideside music" dir=in action=allow protocol=TCP localport=7
```

Linux

```
python3 -m pip install httpx mutagen vkpymusic musicbrainzngs
python3 vinyl_player.py --public
```

Пример systemd-сервиса (`/etc/systemd/system/insideside-music.service`):

```
[Unit]
Description=insideside music
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=www-data
WorkingDirectory=/opt/insideside-music
ExecStart=/usr/bin/python3 vinyl_player.py --public
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl enable insideside-music
sudo systemctl start insideside-music
sudo ufw allow 7656/tcp
```

Лицензия и условия использования

insideside music предназначен исключительно для **личного некоммерческого использования**. Используя это приложение, вы соглашаетесь:

- Использовать плеер только для организации и прослушивания своей личной музыкальной коллекции
- Не распространять скачанный контент и не использовать приложение в коммерческих целях
- Самостоятельно нести ответственность за соблюдение авторских прав на загружаемый контент

Распространяется под лицензией insideside. Все права принадлежат автору.